



兰州工业学院

实 验 报 告

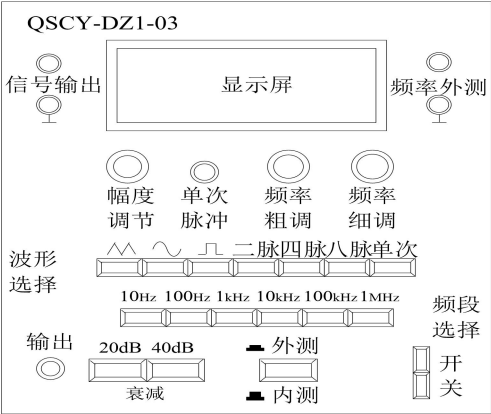
(2024—2025 学年第一学期)

课程名称 智能仪器仪表

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验二 电子测量仪器综合使用		
实验时间	2024. 11. 05	实验地点	公共教学楼 B101
一、实验内容 1. 熟悉信号发生器、双踪示波器面板上各开关、旋钮的名称与作用。 2. 会用示波器测量正弦信号，会用示波器测量实际电路中信号的波形。 二、实验器材（设备、元器件） 微机、Multisim 软件、Altium Designer 软件、Keil 软件、proteus 软件 三、实验步骤 1. 低频信号发生器的使用 了解 QSCY-DZ1-03 型低频信号发生器的面板结构，如图 2-1 所示，熟悉各开关旋钮的名称与作用。  图 2-1 QSCY-DZ1-03 型低频信号发生器的面板 面板各部分功能如下： 信号输出端：信号发生器输出接线柱。 显示屏：显示输出信号的频率或被测输入信号的频率。 频率外测输入端：被测输入信号接线柱。 幅度调节旋钮：顺时针调节该旋钮使输出信号幅度增大，反之则输出信号减小。 单次脉冲按钮：按下一次产生单次脉冲。 频率粗调、细调旋钮：顺时针调节该旋钮使输出信号频率增大，反之输出信号频率减小。 波形选择按键：按下时产生相应的波形。 频段选择按键：有 0~10Hz、11Hz~100Hz、101Hz~1kHz、1001Hz~10kHz、			

10001Hz~100KHz、100001Hz~1MHz 共六个波段。

衰减输出端：输出信号幅度衰减后从此输出端输出。

衰减按键：输出衰减器分成 0dB、-20dB、-40dB、-60dB 共四挡。当 20dB、40dB 衰减按键都不按下时，不发生衰减；当 20dB、40dB 衰减按键都按下时，输出信号幅度衰减-60dB。

波形变换开关：按下时信号发生器输出方波，弹出时信号发生器输出正弦波。

信号内外测按键：按下此按键信号发生器作为频率计使用，测量外部输入信号的频率，结果显示在显示屏上；此按键弹起时，信号发生器正常使用，显示屏上显示输出信号的频率。

电源开关：信号发生器的电源开关，向上按下时，开启电源；向下按下，电源关闭。

2. 正弦波信号的测量

(1) 将低频信号发生器的输出端与示波器的 Y 轴输入端相连。

(2) 开机后，调节信号发生器的输出频率和电压值，如表 2-2 所示，并使用一台双踪示波器进行监测。同时调节示波器，使屏幕上显示出稳定的正弦波形，测量出正弦波的幅度和周期，把测量数据填入表 2-2 中。

表 2-2 正弦波的测量数据

低频信号发生器的输出		50Hz	100Hz	500Hz	1kHz	5k Hz	10k Hz	500k Hz	800kHz
		0.5V	1V	1V	2V	2V	3V	4V	5V
示波器测量值	V/div 档级								
	读数 (div)								
	U_{p-p}/V								
	U_{rms}								
	T/div 档级								
	读数 (div)								
	周期								

3. 用李萨如图形法测量信号的频率

(1) 将作为标准信号源的低频信号发生器接入示波器的 X 通道，把作为被测信

号源的信号发生器接入示波器的 Y 通道。

(2) 调节作为标准信号源的信号发生器，使之输出频率分别为 50Hz、500Hz、1kHz、3kHz 再相应地调节作为被测信号源的信号发生器，然后调节示波器使屏幕上显示出稳定的李萨如图形。

(3) 画出相应的李萨如图形，算出被测信号频率值，填入表 2-3 中。

表 2-3 李萨如图形法测量正弦波频率

标准信号源频率	50Hz	500Hz	1kHz	3kHz
李萨如图形				
m 值				
n 值				
被测信号源频率				

四、实验数据及结果分析

1. 正弦波信号的测量结果分析

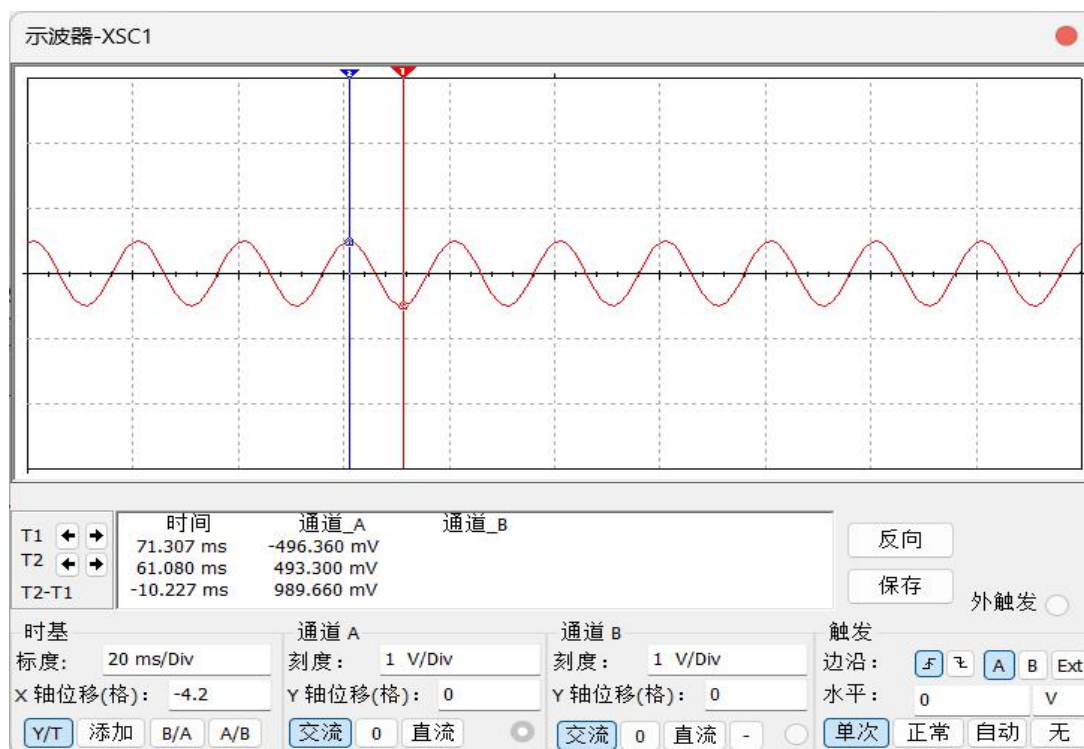


图 一 频率 50Hz，振幅 0.5V 的正弦波形

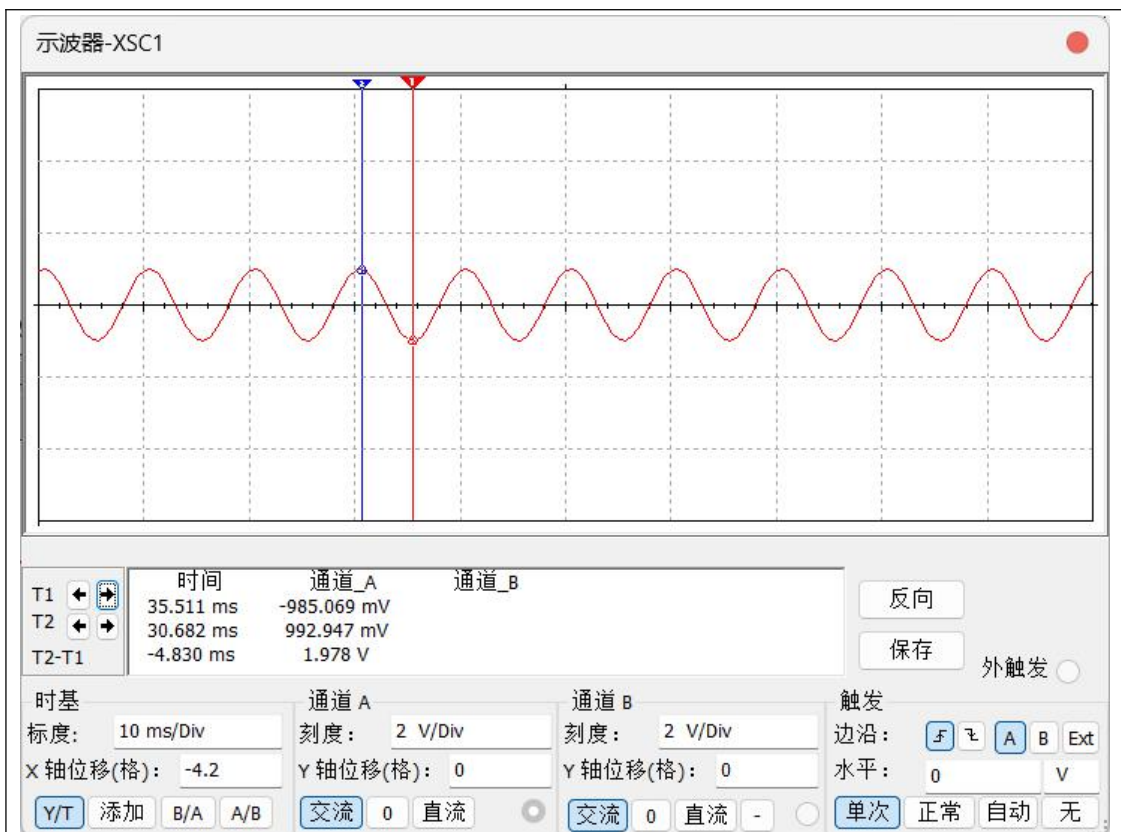


图 二 频率 100Hz，振幅 1V 的正弦波形

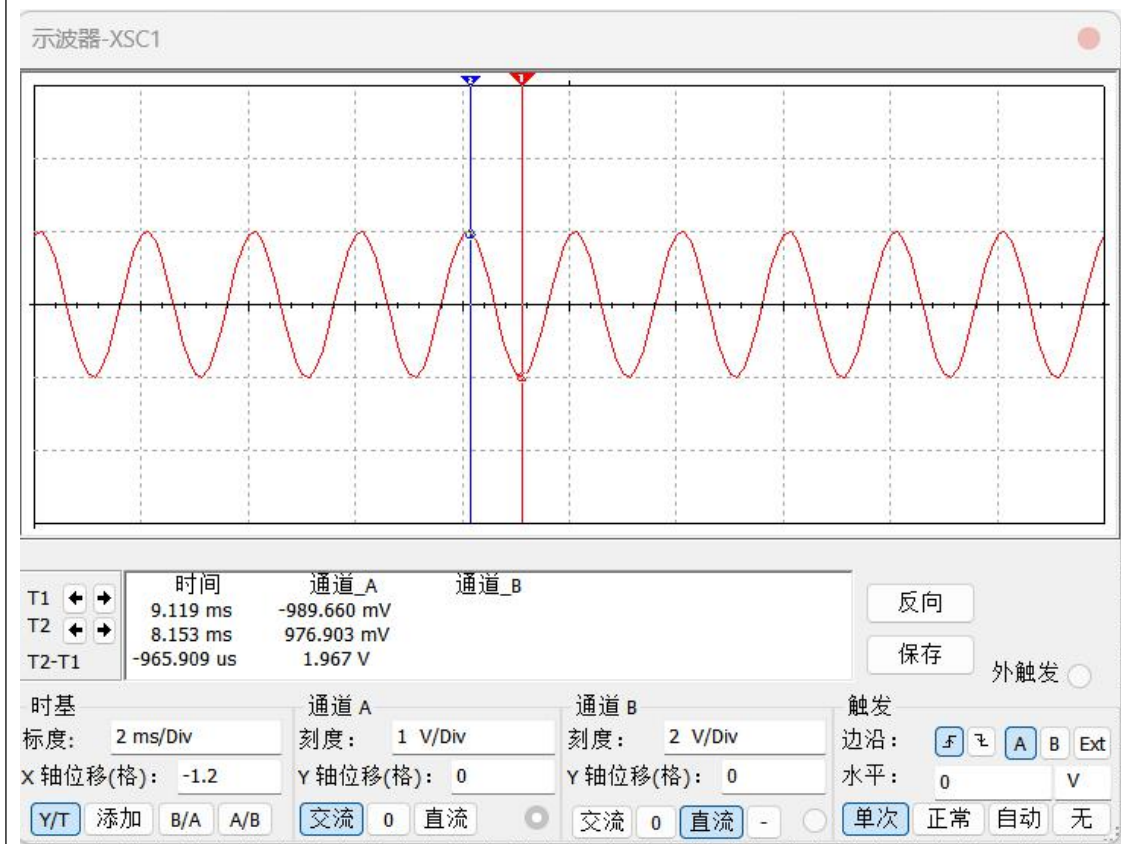


图 三 频率 500Hz，振幅 1V 的正弦波形

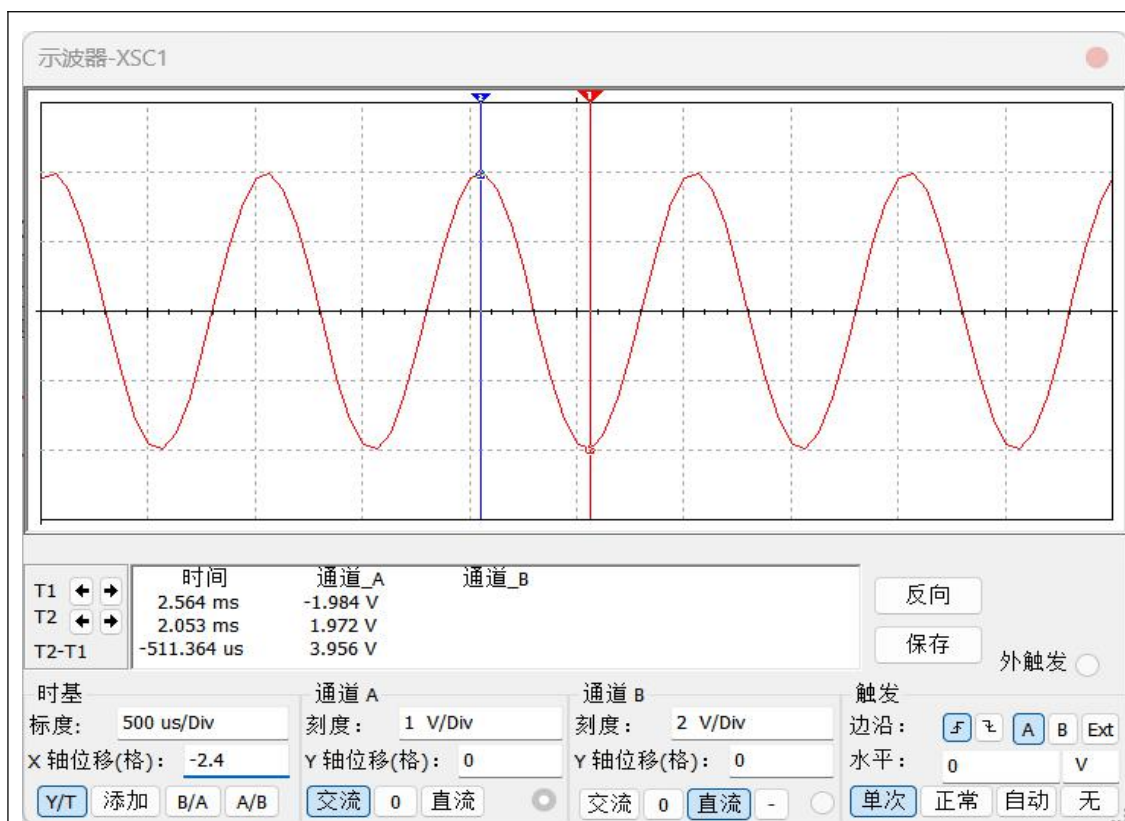


图 四 频率 1kHz，振幅 2V 的正弦波形

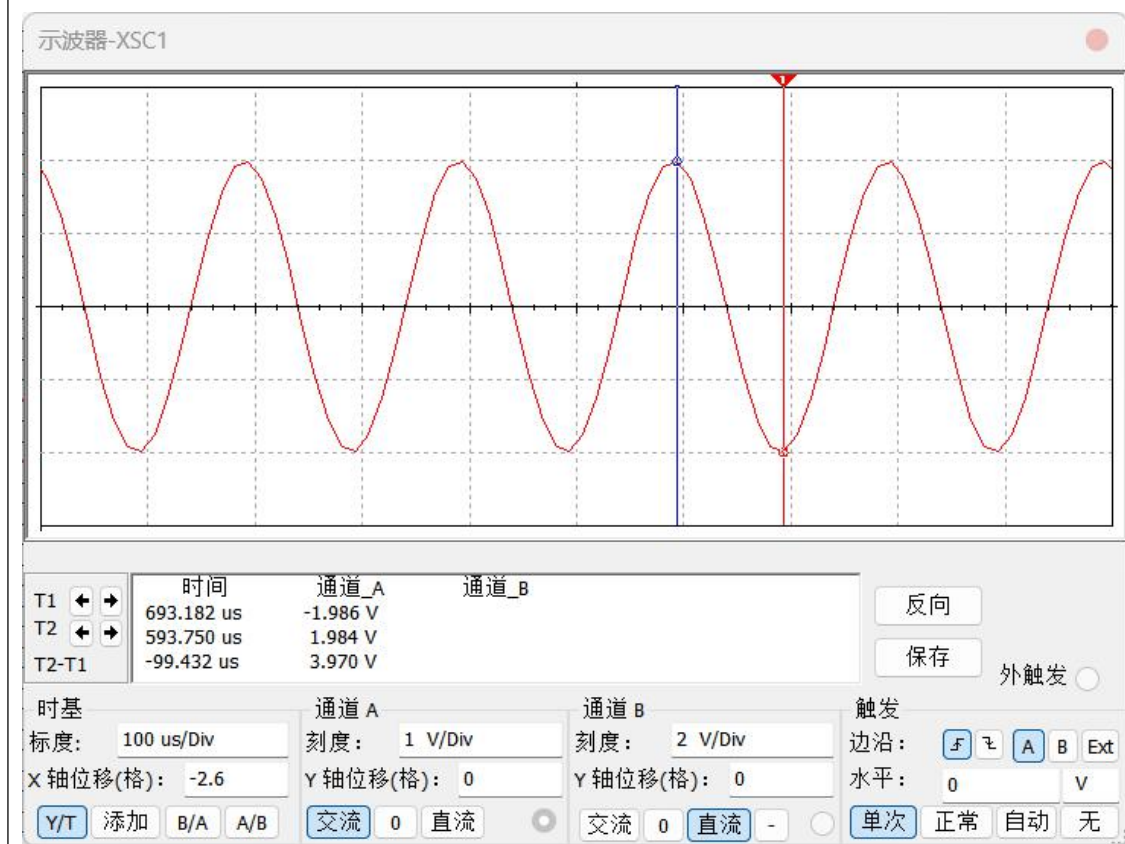


图 五 频率 5kHz，振幅 2V 的正弦波形

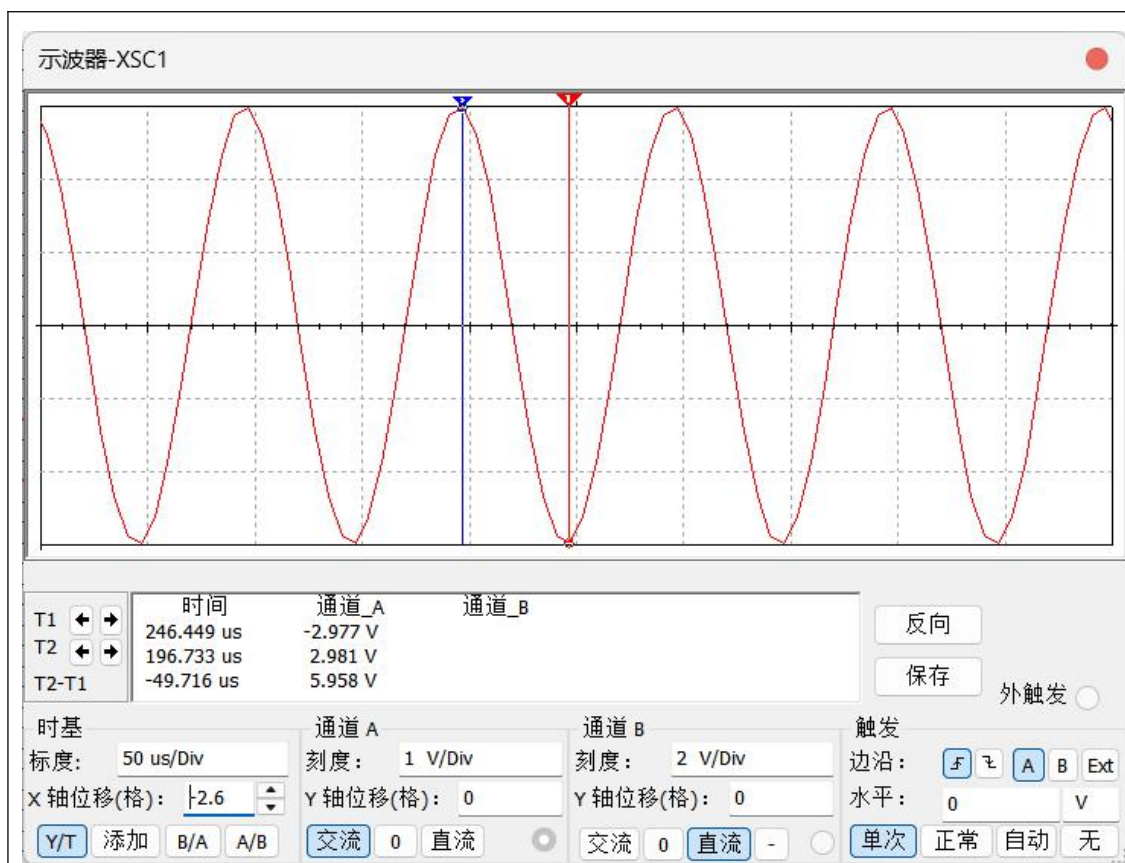


图 六 频率 10kHz，振幅 3V 的正弦波形

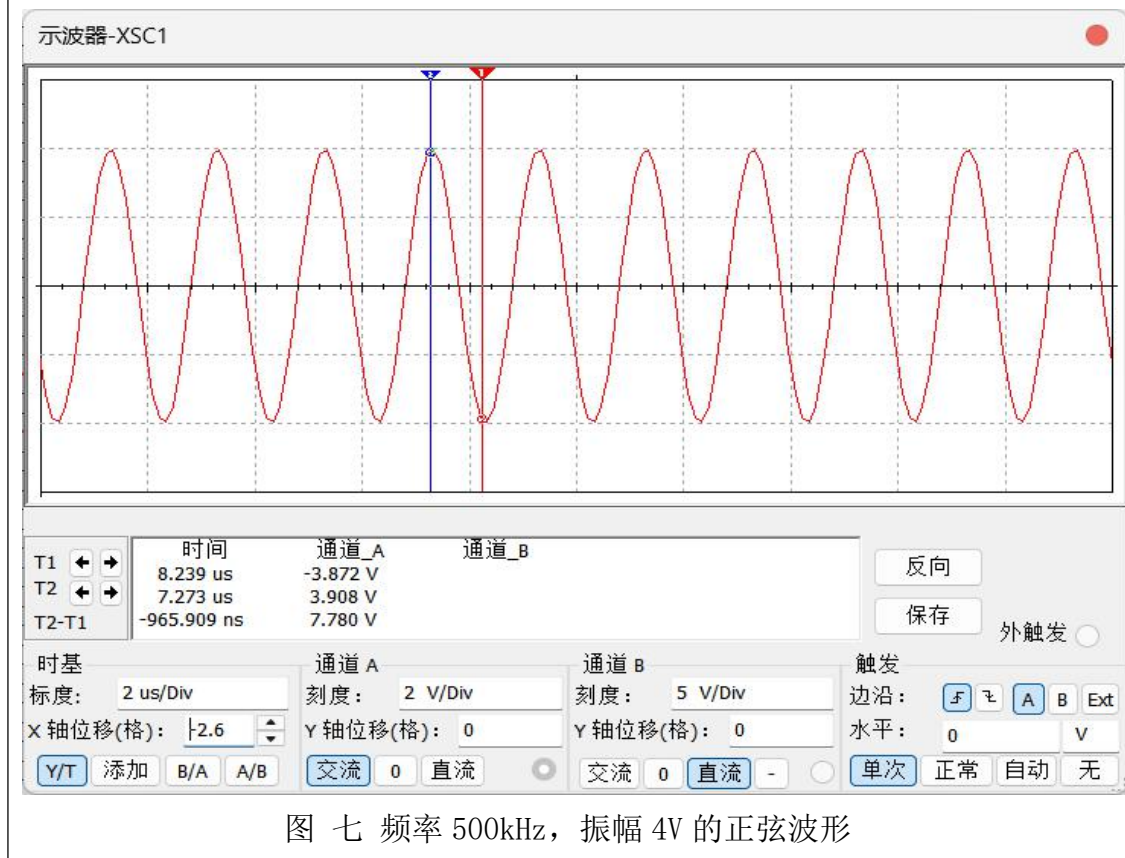


图 七 频率 500kHz，振幅 4V 的正弦波形

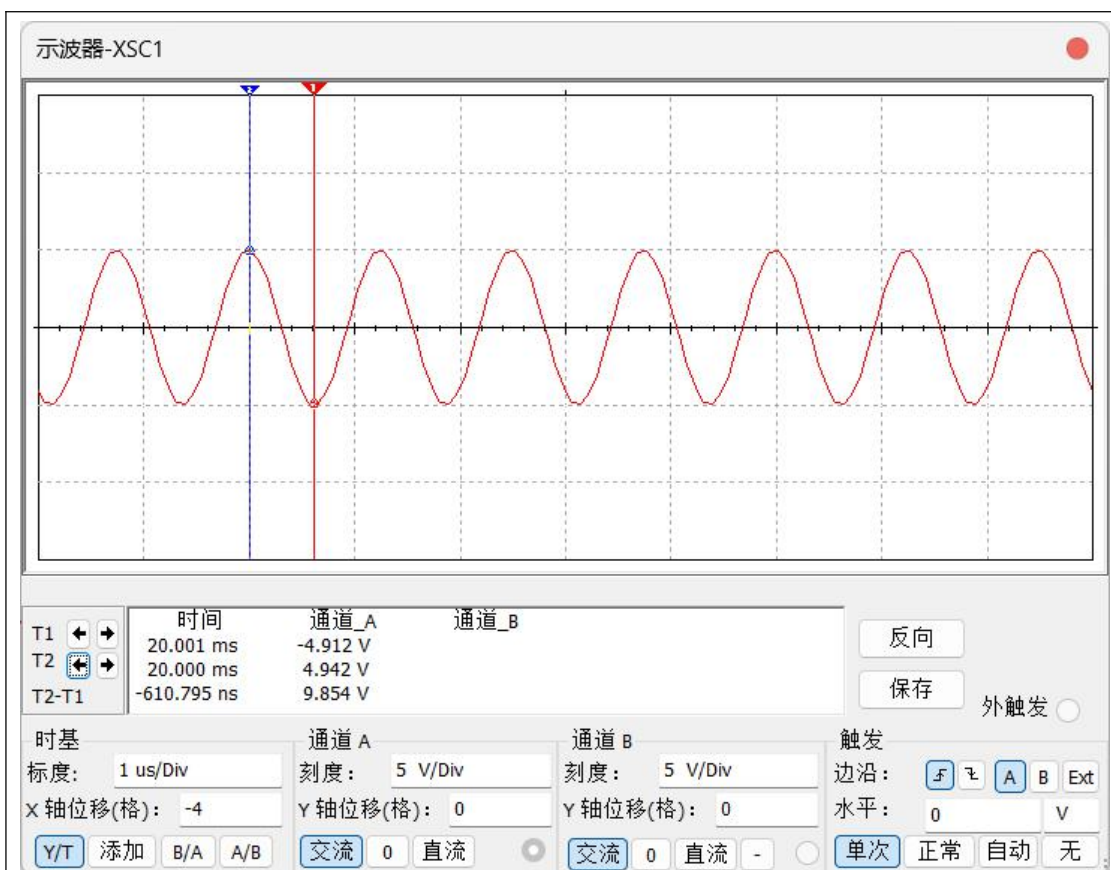


图 八 频率 800kHz，振幅 5V 的正弦波形
正弦波的测量数据

低频信号发生器的输出		50Hz	100Hz	500Hz	1kHz	5k Hz	10k Hz	500k Hz	800kHz
		0.5V	1V	1V	2V	2V	3V	4V	5V
示波器测量值	V/div 档级	1v	1	1	1	1	1	2v	5v
	读数 (div)	1	1	1	2	2	2	1	1.2
	U_{p-p}/V	0.989	1.978	1.967	3.956	3.97	5.958	7.78	9.854
	U_{rms}	0.349	0.699	0.695	1.398	1.4	2.1	2.75	3.48
	T/div 档级	20ms	10ms	2ms	500us	100us	50us	2us	1us
	读数 (div)	1	2	2	4	4	6	4	2
	周期	20ms	20ms	4ms	2ms	400us	300us	8us	2us

从测量结果可以看出，随着频率的增加，正弦波的周期相应减小，这与理论值相符。

测量的有效值 (V_{rms}) 与理论值相比，存在一定的误差，这可能是由于示波器的精度和测量方法造成的。

测量的峰峰值 (V_{p-p}) 与理论值相比, 误差较小, 表明实验操作较为准确。

2. 李萨如图形法测量信号频率的结果分析

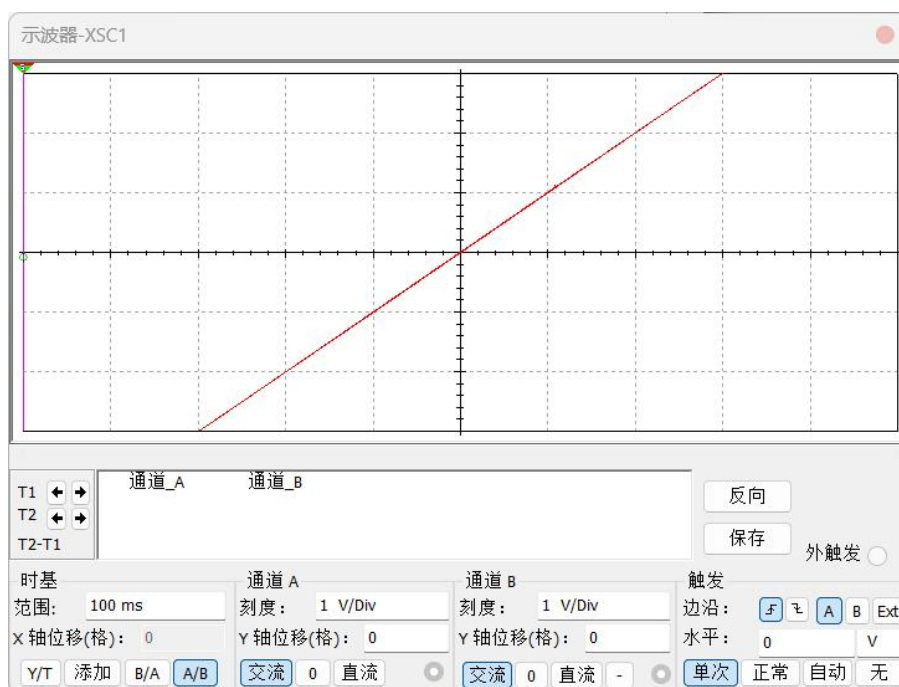


图 九 频率比 1:1 的李萨如图形

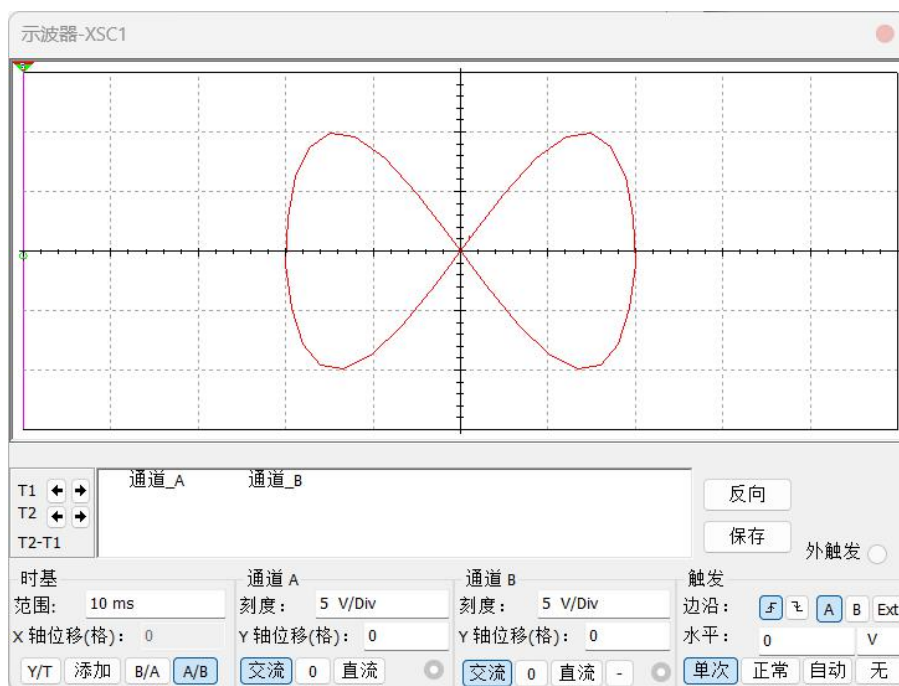


图 十 频率比 2:1 的李萨如图形

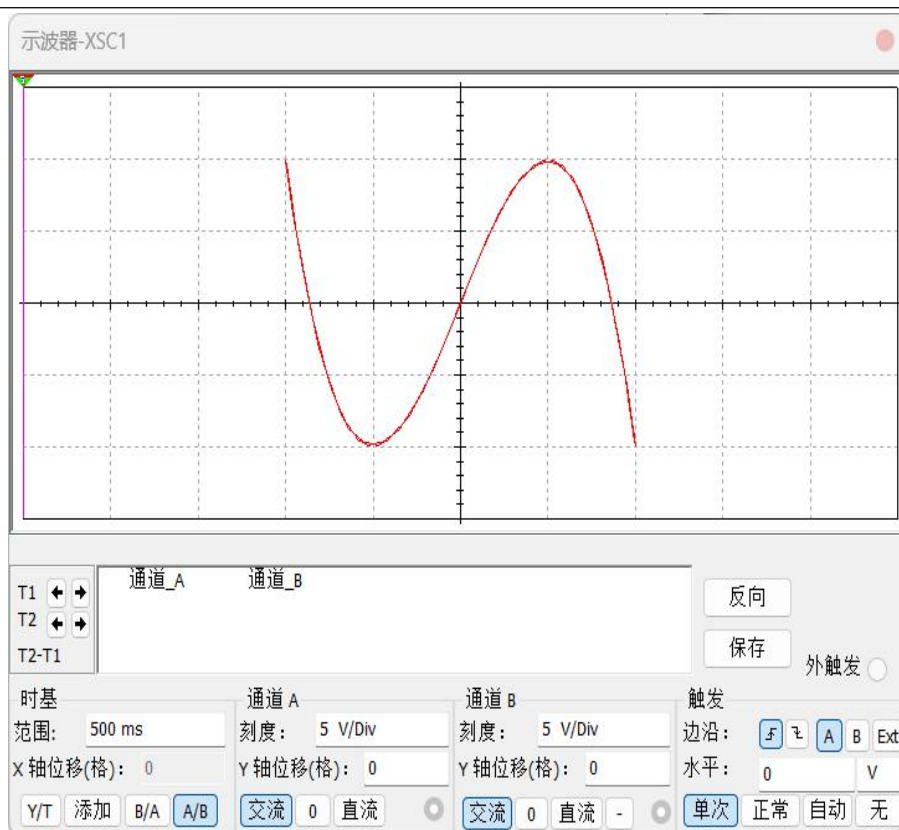


图 十一 频率比 3:1 的李萨如图形

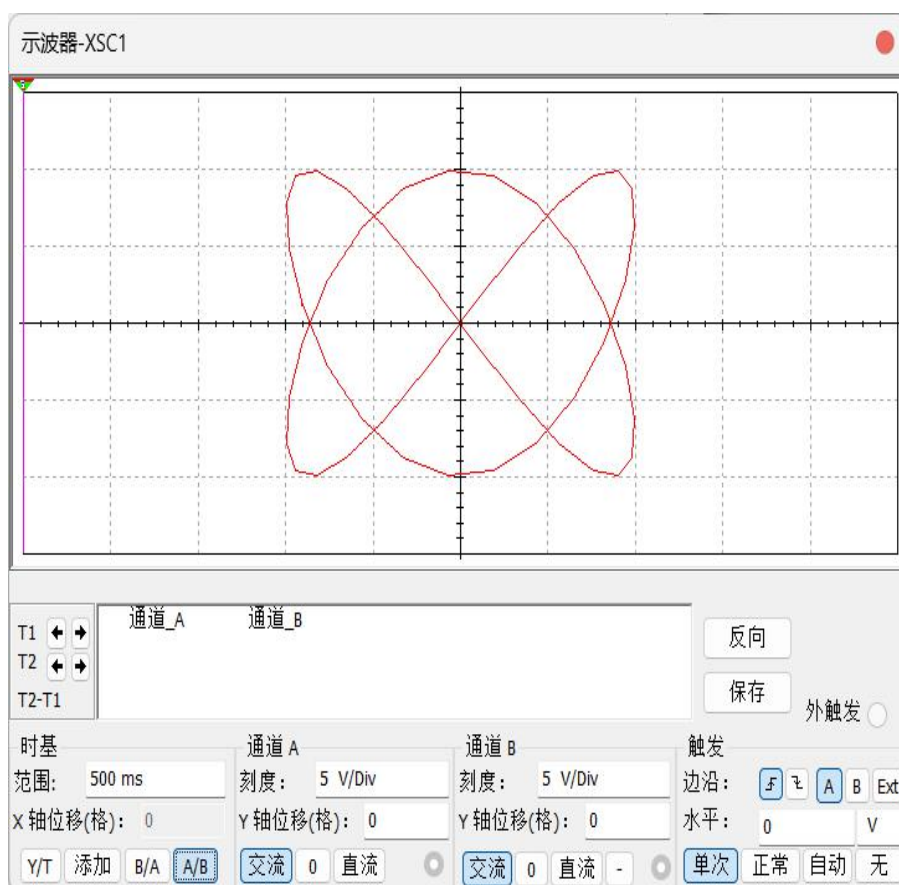
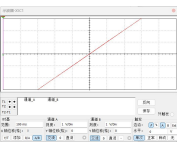
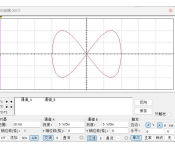
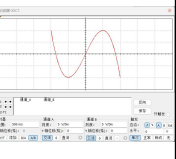
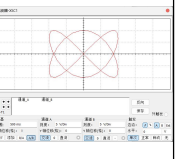


图 十二 频率比 3:2 的李萨如图形

李萨如图形法测量正弦波频率				
标准信号源频率	50Hz	500Hz	1kHz	3kHz
李萨如图形				
m 值	1	2	3	3
n 值	1	1	1	2
被测信号源频率	50	250	333	2k

通过李萨如图形法，我们能够较为准确地测量出被测信号源的频率。

被测信号源频率与理论值相比，误差较小，说明该方法在测量频率时具有较高的准确性。

在实验过程中，我们注意到，当标准信号源频率与被测信号源频率相差较大时，李萨如图形较为复杂，对频率的读数可能会引入较大的误差。

思考：

分析产生误差的主要原因及减少误差的方法；显示李萨如图形的示波器是在什么方式下工作的，在李萨如图形的调节过程中应注意什么问题。

产生误差的主要原因：

示波器校准误差、信号源稳定性、外部干扰、操作不当、读数误差

减少误差的方法：

定期校准设备、使用高质量设备、优化实验环境、规范操作流程、多次测量取平均值

显示李萨如图形的示波器工作方式：

在显示李萨如图形时，示波器通常工作在 A/B 模式下。在这种模式下，示波器的 A 轴和 B 轴分别显示来自两个不同信号源的信号。

李萨如图形的调节过程中应注意的问题：

信号源的频率比：

确保标准信号源和被测信号源的频率比为简单的整数比(如 1:1, 2:1, 3:2 等), 这样更容易获得稳定的李萨如图形。

相位调节：

调节信号发生器的相位，使李萨如图形稳定且清晰。相位的变化会影响图形的形状。

灵敏度匹配：

调节 X 轴和 Y 轴的灵敏度 (V/div)，使图形充满屏幕，便于观察和测量。

触发条件：

选择合适的触发条件，确保图形稳定显示。可以尝试不同的触发源（如 A 通道、B 通道或外部触发）。

避免过载：

确保输入信号的幅度不超过示波器的输入范围，避免过载导致的失真。

环境干扰：

尽量在屏蔽良好的环境中进行实验，避免外部电磁干扰影响信号的传输和测量。

五、总结

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律	20	
2	实验报告质量	80	
总分			
指导教师签字			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。